

Linux Essentials Studiegids: De Reis van een Systeembeheerder

Alle concepten en commando's voor het examen van 2de Bachelor ICT, VIVES Brugge.

Welkom bij je complete voorbereiding op het Linux Essentials examen. We benaderen de leerstof niet als een droge lijst van commando's, maar als de logische reis van een systeembeheerder. We beginnen met het opzetten van onze werkomgeving, leren daarna het systeem te besturen, en eindigen met het automatiseren en moderniseren van onze taken. Elk commando wordt in de juiste context geplaatst, zodat je niet alleen wéét wat het doet, maar ook wannéér je het gebruikt. Klaar om te beginnen?



Act I: De Fundering - Je Lab Opzetten

De Virtuele Machine (VM)

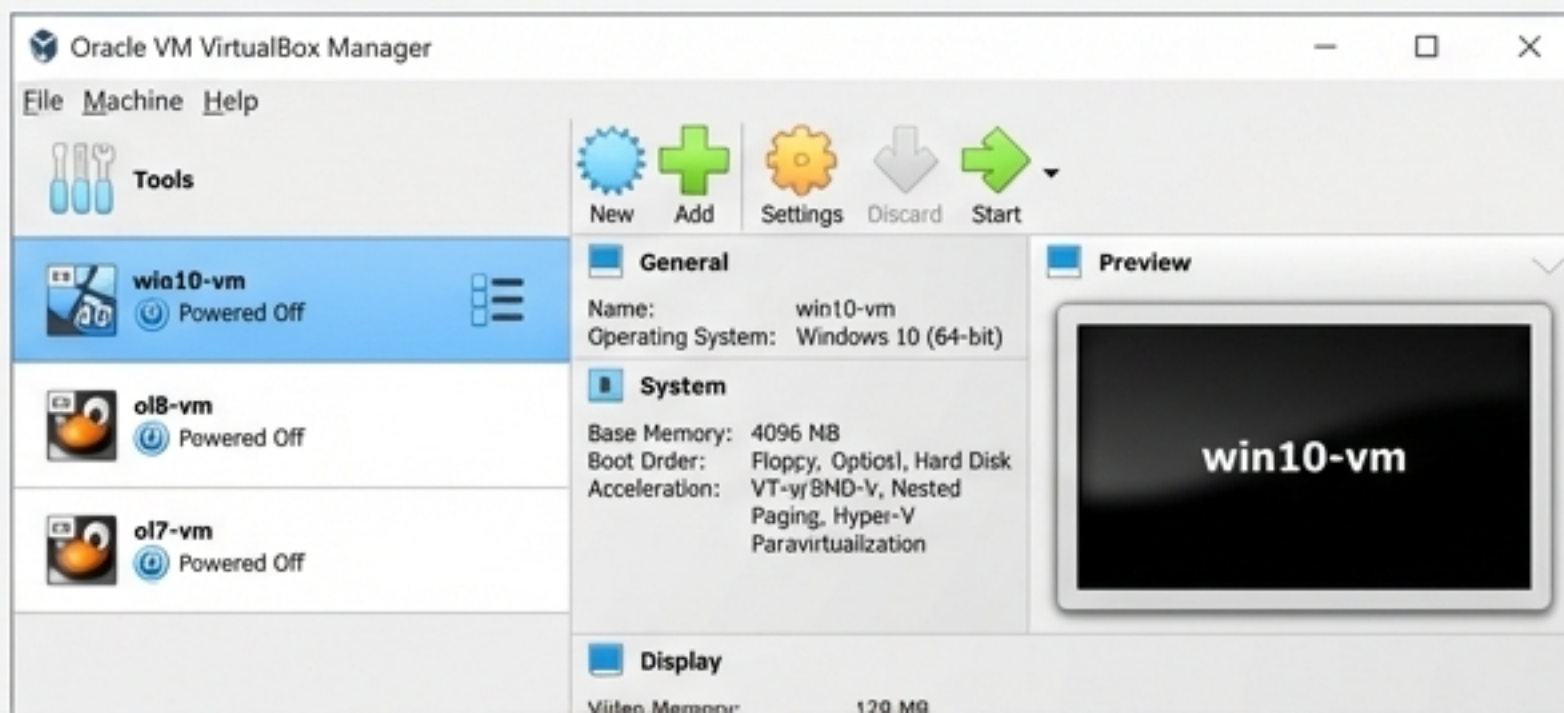
- **Wat?** Een softwarematige computer (guest) die draait op je fysieke computer (host) met software zoals VirtualBox.
- **Waarom?**
 - **Experimenteren** zonder risico's voor je hoofdsysteem.
 - Meerdere systemen tegelijk draaien.
 - Snapshots maken om snel terug te keren naar een vorige staat.

Essentiële Bouwstenen

ISO-bestand: Een exacte digitale kopie van een installatie-DVD. Je gebruikt dit als virtuele CD-ROM om Linux te installeren in je VM.

Linux-distributie (Distro): Een complete versie van het Linux besturingssysteem. Bestaat uit de Linux-kernel, softwarepakketten, en een pakketbeheerder.

- Belangrijke Families:
 - **Debian-gebaseerd (Debian, Ubuntu):** Stabiel, community-gedreven. Gebruikt .deb pakketten en apt.
 - **RHEL-gebaseerd (Red Hat, Fedora):** Commercieel en cutting-edge. Gebruikt .rpm pakketten en dnf/yum.



Praktijk: Debian Installeren in VirtualBox

Stap 1: VM Configuratie

- **Naam:** "Debian"
- **Type:** "Linux, Versie: Debian (64-bit)"
- **RAM:** Minimaal 2GB
- **Harde Schijf:** VMDK, Dynamisch, 30GB

Stap 2: Installatieproces (Graphical Installer)

- **ISO:** Koppel de gedownloade Debian XFCE ISO.
- **Basisinstellingen:** Taal (English), Regio (Belgium), Toetsenbord (Belgian).
- **Netwerk:** Hostname (`debian`), Domain (leeg).
- **Gebruikers & Wachtwoorden:**
 - `root` wachtwoord: `student`
 - Volledige naam gebruiker: `student`
 - Gebruikersnaam: `student`
 - Wachtwoord gebruiker: `student`
 - **Let op:** Geen hoofdletters gebruiken.

Stap 3: Partitionering (Manueel)

- `/`: 20GB, EXT4
- `/boot`: 1.5GB, EXT4
- `/home`: resterende ruimte, EXT4
- `swap`: 2GB

Stap 4: Afronden

- Gebruik een netwerkspiegel (België, `deb.debian.org`).
- Installeer de GRUB bootloader op de drive.
- Verwijder de ISO na installatie en herstart.

Post-Installatie: Systeem Configureren & Updaten

Stap 1: Sudo Rechten Toekennen

Log in als de gewone gebruiker (`student`).

Open een terminal en word root:

```
su -
```

Voeg de `**student**`-gebruiker toe aan de `sudo`-groep:

```
gpasswd -a student sudo
```

Verlaat de root-shell (`**exit**`) en log volledig uit en opnieuw in om de rechten te activeren.

Stap 2: Updates Configureren en Uitvoeren

Controleer de bronnenlijst voor updates:

```
cat /etc/apt/sources.list
```

Haal de laatste pakketinformatie op:

```
sudo apt-get update
```

Installeer de updates:

```
sudo apt-get upgrade
```

Stap 3: VirtualBox Guest Additions (Optioneel, voor gebruiksgemak)

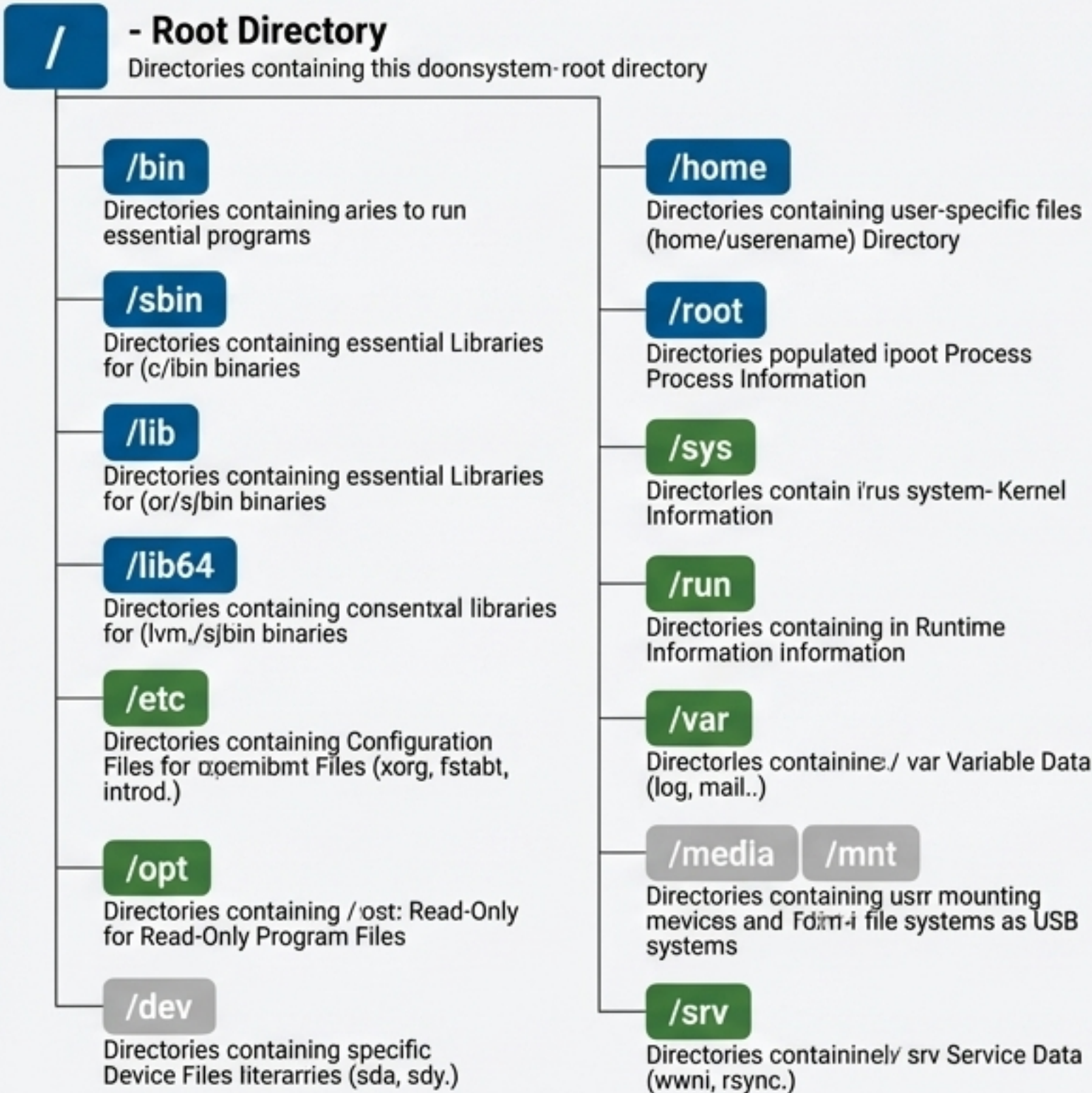
Maakt copy-paste tussen host en guest mogelijk.

****Proces:**** Installeer 'Extension Pack' in VirtualBox, 'Insert Guest Additions CD' in de VM, en voer het script `VBoxLinuxAdditions.run` uit met `sudo`.

****Belangrijke Actie****

Maak na deze stappen een **Snapshot** in VirtualBox met de naam 'Clean Install'. Dit is je veilige terugvalpunt.

De Lay-out van Linux: Het Filesystem & Paden



De Bestandshiërarchie (FHS)

- Alles begint bij de **rootmap** (/). In tegenstelling tot Windows (C:), is er maar één boomstructuur.
- Onder / vind je alleen mappen, geen losse bestanden.
- Systeembestanden zijn beschermd; als gewone gebruiker heb je enkel schrijfrechten in je eigen home-map (/home/gebruikersnaam) en /tmp.

Navigeren met Paden

Absoluut Pad	Relatief Pad
Begint altijd bij de root (/).	Begint vanaf je huidige locatie.
Uniek en onafhankelijk van waar je bent.	Gebruikt speciale notaties: . (huidige map) en .. (bovenliggende map).
Voorbeeld: /etc/passwd	Voorbeeld: cd ..

Act II: Command & Control - Basiscommando's

Commando	Beschrijving	Voorbeeld
<code>pwd</code>	P rint W orking D irectory. Toont waar je nu bent.	<code>pwd</code>
<code>cd</code>	C hange D irectory. Verander van map.	<code>cd /etc</code> of <code>cd ../Documents</code>
<code>ls</code>	L ist. Toon de inhoud van een map.	<code>ls -a</code> (toont ook verborgen bestanden)
<code>mkdir</code>	M ake D irectory. Maak een nieuwe map aan.	<code>mkdir project_x</code>
<code>touch</code>	Maak een leeg bestand aan of update de tijdstempel.	<code>touch rapport.txt</code>
<code>rm</code>	R emove. Verwijder een bestand.	<code>rm rapport.txt</code>
<code>shutdown</code>	Schakel het systeem correct uit.	<code>sudo shutdown</code>
<code>reboot</code>	Herstart het systeem.	<code>sudo reboot</code>

Belangrijke Concepten voor de CLI:

- **Hoofdlettergevoelig:** `Bestand.txt` en `bestand.txt` zijn twee verschillende bestanden.
- **Geen bestandsextensies:** Linux kijkt naar permissies, niet naar `.exe`, om te bepalen of een bestand uitvoerbaar is.
- **Wees voorzichtig:** De CLI is krachtig. Een fout commando kan onomkeerbaar zijn.

Gebruikersbeheer: Accounts en Groepen

Commando's voor Gebruikersbeheer

Commando	Beschrijving
<code>useradd [naam]</code>	Maakt een nieuwe gebruiker aan (basis).
<code>adduser [naam]</code>	Een meer interactieve manier om een gebruiker aan te maken.
<code>passwd [naam]</code>	(Her)stel het wachtwoord voor een gebruiker.
<code>usermod [opties] [naam]</code>	Pas een bestaande gebruiker aan.
<code>userdel [naam]</code>	Verwijder een gebruiker (de home-map blijft bestaan).
<code>userdel -r [naam]</code>	Verwijder een gebruiker EN diens home-map.
<code>su - [naam]</code>	**S**witch *U**ser. Log in als een andere gebruiker.

! EXAMEN TIP

```
usermod -aG [groep]
[gebruiker]
```

Voegt een gebruiker toe aan een **extra** groep (bv. `sudo`). De `-a` is `-a` (append) is **cruciaal!** Zonder `-a` wordt de gebruiker uit alle andere groepen verwijderd.

Configuratiebestanden

- `/etc/passwd`: Bevat gebruikersinformatie (UID, GID, home-map, shell).
- `/etc/shadow`: Bevat de versleutelde (gehashte) wachtwoorden. Alleen leesbaar door root.
- `/etc/group`: Definieert de groepen op het systeem.

Systemmonitoring: Processen, CPU en Geheugen

Real-time Monitoring Tools

Tool	Beschrijving	Installatie
<code>top</code>	De klassieke, standaard geïnstalleerde process monitor. Toont live CPU- en geheugengebruik.	Standaard aanwezig
<code>htop</code>	Een gebruiksvriendelijker, kleurrijk alternatief voor <code>top</code> . Navigatie met pijltjestoetsen.	<code>sudo apt-get install htop</code>
<code>btop</code>	Een moderne, visueel rijke tool met grafieken voor CPU, geheugen, schijf en netwerk.	<code>sudo apt-get install btop</code>

Belangrijke `top` Sneltoetsen

- `Shift + M`: Sorteer op geheugengebruik (%MEM).
- `Shift + P`: Sorteer op CPU-gebruik (%CPU) (standaard).
- `q`: Sluit `top`.

Momentopnames en Status Checks

Commando	Beschrijving
<code>ps aux</code>	Toont een momentopname van alle actieve processen op het systeem.
<code>uptime</code>	Toont hoe lang het systeem draait, aantal gebruikers, en de load average (systeembelasting).
<code>w</code>	Toont wie is ingelogd en wat hun huidige processen zijn.
<code>free -h</code>	Toont het gebruik van RAM en swap -geheugen in een leesbaar formaat (<code>-h</code> voor human-readable).
<code>kill -9 [PID]</code>	Forceert het beëindigen van een vastgelopen proces. PID staat voor Process ID.

Systeemmonitoring: Netwerk en Schijf I/O

Netwerkconfiguratie en Verbindingen

Commando	Beschrijving
<code>ip addr show (of ip a)</code>	Toont de IP-adressen en netwerkinterfaces. Vervangt het oude <code>ifconfig</code> .
<code>ip route (of ip r)</code>	Toont de routing tabel (hoe netwerkverkeer wordt gestuurd).
<code>ss -tuln</code>	Toont alle luisterende TCP en UDP poorten, zonder namen op te lossen. Essentieel om te zien welke services actief zijn.
<code>ping [host]</code>	Test de basisconnectiviteit met een andere machine.
<code>traceroute [host]</code>	Toont de volledige route (alle 'hops') die netwerkpakketten afleggen naar een bestemming.
<code>nmap [opties] [host]</code>	Krachtige netwerkscanner. Ontdekt open poorten, services, en besturingssystemen. Let op: alleen gebruiken op eigen netwerken.



Schijf I/O (Input/Output)

Commando	Beschrijving
<code>iostat</code>	Toont statistieken over schijfgebruik en I/O-belasting.
<code>iostat</code>	De top voor schijfgebruik. Toont real-time welke processen het meeste lezen/schrijven. Vereist <code>sudo</code> .

De Logboeken Lezen: `systemd`, `less` en `tail`

Diensten Beheren met `systemctl`

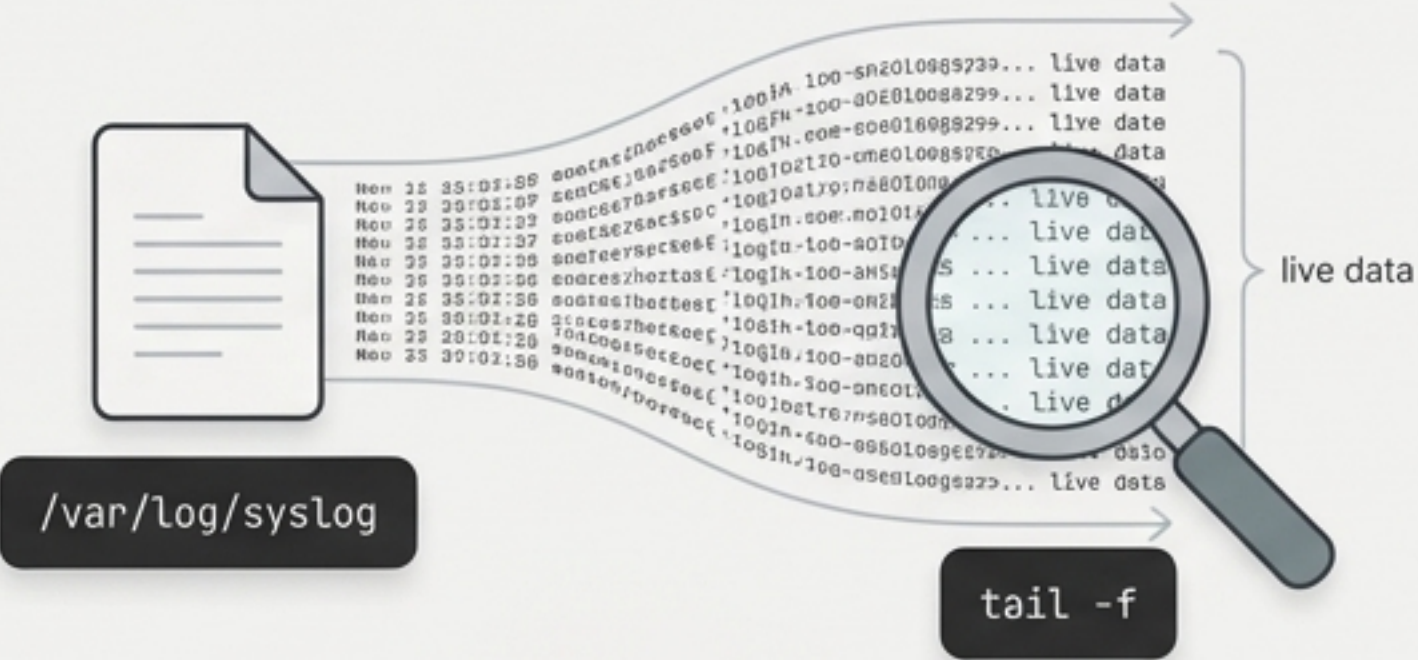
`systemd` is het moderne beheersysteem voor services in Linux. `systemctl` is het commando om ermee te interageren.

Commando	Beschrijving
<code>systemctl status [service]</code>	Controleer de status van een dienst (bv. `nginx`).
<code>systemctl start [service]</code>	Start een dienst.
<code>systemctl stop [service]</code>	Stop een dienst.
<code>systemctl restart [service]</code>	Herstart een dienst.
<code>systemctl enable [service]</code>	Zorgt dat de dienst automatisch opstart bij een reboot.
<code>systemctl disable [service]</code>	Zorgt dat de dienst NIET automatisch opstart.

Logs Analyseren

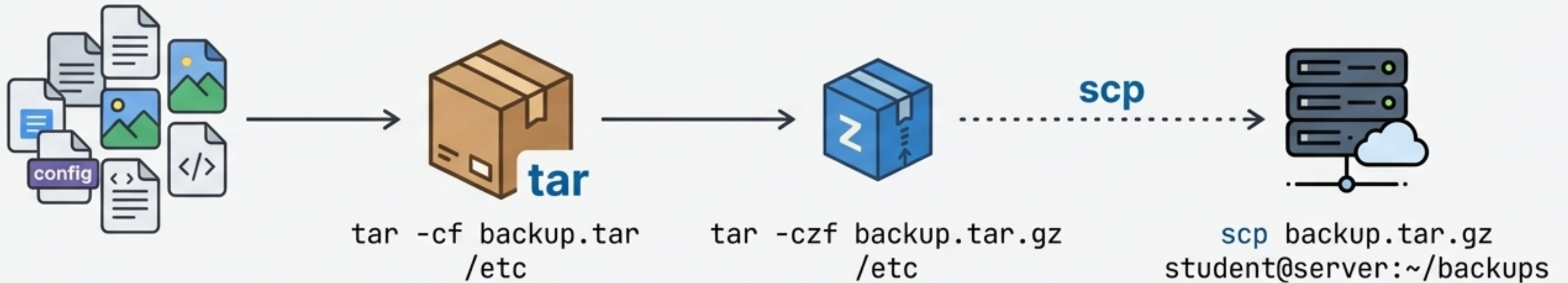
- **De Logs van `systemd`:** `journalctl -u [service]`
- **Klassieke Logbestanden (`/var/log`):** `less`, `tail`, en `tail -f`

Live Volgen van Logs met `tail -f`



Act III: Efficiëntie - Automatiseren met Scripts

Systeembeheerders automatiseren repetitieve, niet-geprivilegieerde taken. Een goed startpunt is het maken van back-ups.



Het Script Uitvoerbaar Maken

Een script is een tekstbestand met commando's. De eerste regel is vaak ``#!/bin/bash``.

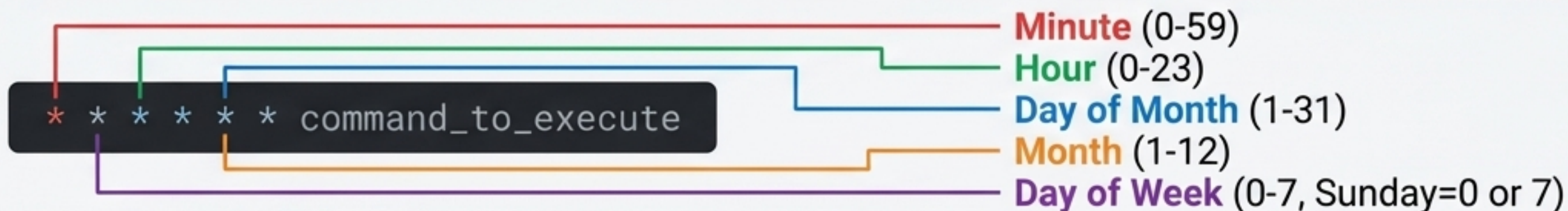
Om het te kunnen draaien, moet je het uitvoerrechten geven:

```
chmod +x backup_script.sh
```

Taken Inplannen met Cron

`cron` is een Linux-tool (daemon) die taken op geplande momenten uitvoert. Open de editor voor je persoonlijke planning (`crontab`):

```
crontab -e
```



Voorbeelden

Crontab Entry	Uitleg
0 2 * * *	Elke dag om 2:00 's nachts.
30 8 * * 1	Elke maandag om 8:30.
*/15 * * * *	Elke 15 minuten.
0 17 * * 1-5	Elke werkdag (ma-vr) om 17:00.

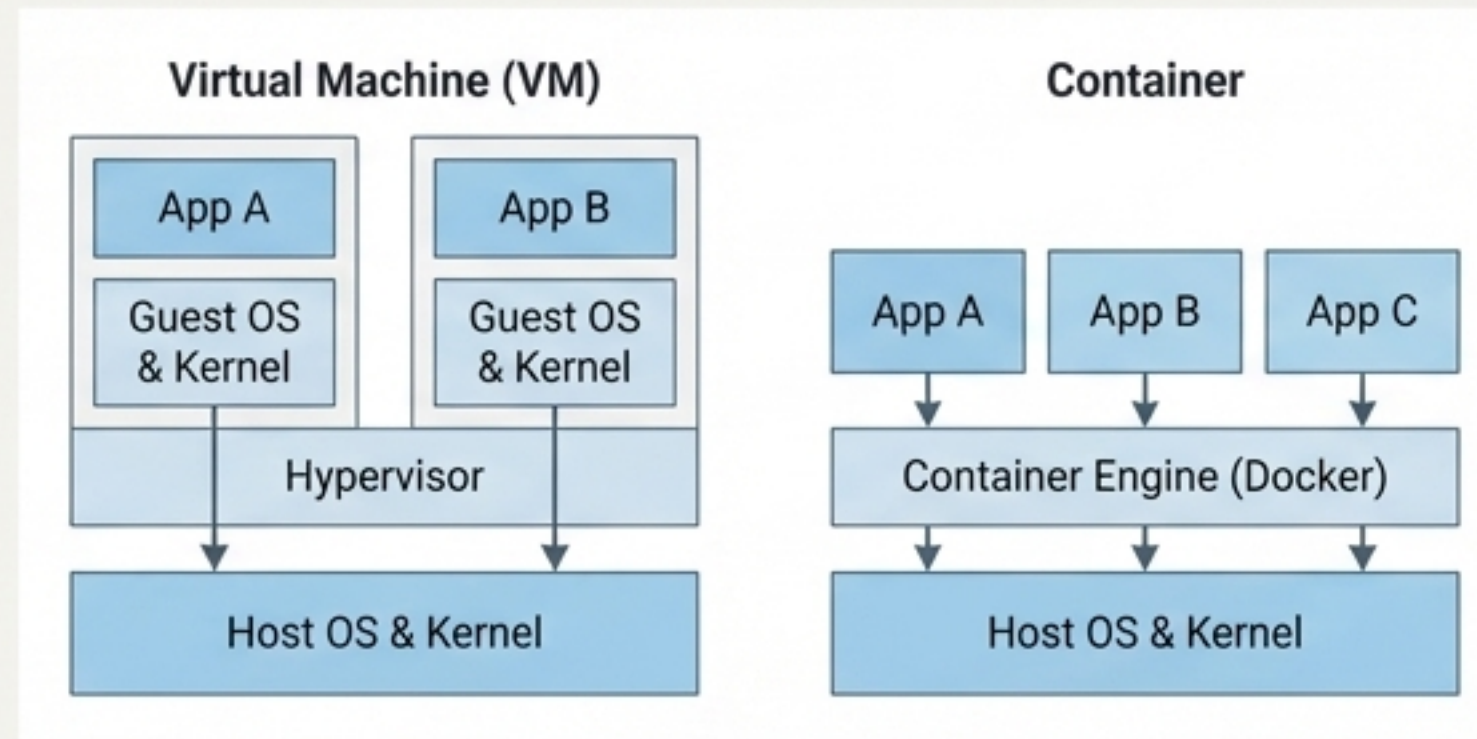
EXAMEN TIP

Gebruik `*/5 * * * *` voor taken die elke 5 minuten moeten draaien. Vermijd `* * * * *`, tenzij je een script echt elke minuut wilt uitvoeren.

Act III: Modernisering - De Wereld van Containers

Wat zijn Containers?

- Een geïsoleerde groep processen die draaien met hun eigen afhankelijkheden, los van het basissysteem.
- **Kernprincipe:** Immutability. Een draaiende container wordt niet aangepast. Voor een wijziging bouw je een nieuwe *image*.

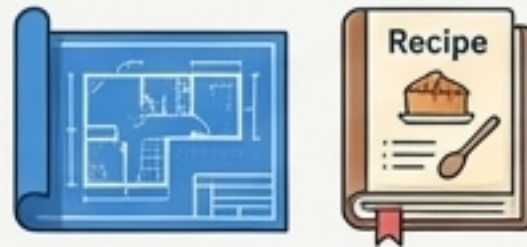


De Technologie Achter Containers:

- **Namespaces:** Zorgen voor **isolatie**.
- **Control Groups (cgroups):** Zorgen voor **resourcebeheer**.
- **Copy-on-Write (CoW) Filesystems:** Maken het bouwen van images efficiënt.

Docker in de Praktijk: Images vs. Containers

Image (Build Time)



Een **read-only sjabloon** of blauwdruk. Bevat de applicatie, libraries, en alle afhankelijkheden.
Wordt gebouwd vanuit een `Dockerfile`.



Container (Run Time)



Een **draaiende instantie** van een image. Is de daadwerkelijke, actieve applicatie. Je kunt meerdere containers starten vanuit dezelfde image.

De Docker CLI: Essentiële Commando's

Commando	Beschrijving	Betreft...
<code>docker build -t naam:tag .</code>	Bouw een image vanuit een Dockerfile in de huidige map.	Image
<code>docker pull [image]</code>	Download een image uit een registry (zoals Docker Hub).	Image
<code>docker push [image]</code>	Upload een image naar een registry.	Image
<code>docker images</code>	Toon alle lokale images.	Image
<code>docker run [opties] [image]</code>	Start een nieuwe container gebaseerd op een image.	Container
<code>docker ps</code>	Toon alle actieve containers. (`-a` voor alle)	Container
<code>docker stop [id/naam]</code>	Stop een draaiende container.	Container
<code>docker rm [id/naam]</code>	Verwijder een gestopte container.	Container

Je Eigen Image Bouwen: Dockerfile, Data en Poorten

De `Dockerfile`

Een tekstbestand met instructies om een image te bouwen.

Instructie	Beschrijving
FROM	Specificeert de basisimage.
WORKDIR /app	Stelt de werkdirectory in.
COPY ./bron /dest	Kopieert bestanden van host naar container.
RUN [commando]	Voert commando uit tijdens het bouwen .
CMD / ENTRYPOINT	Bepaalt commando bij start container .

Data Persistent Maken

Containers zijn tijdelijk. Om data te bewaren, koppel je opslag.

- **Bind Mount:** Koppelt een specifieke map van de host. Goed voor ontwikkeling. `docker run -v /host/pad:/container/pad ...`
- **Volume:** Docker beheert de opslag. De voorkeur voor productie data. `docker run -v mijnvolume:/data ...`

Netwerktogang Bieden

- Map poort 8080 (host) naar 80 (container): `docker run -p 8080:80 nginx`

Meerdere Containers

Definieer een volledige applicatie in één YAML-bestand. Start alles met ``docker compose up``.

```
services:
  web:
    image: nginx
    ports:
      - "8080:80"
  db:
    image: postgres
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: geheim
```